

Information and Communication Technology

භෞතික හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/11/24
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 4) B, A, C වේ.

2. One of the principal inventors of the Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) was, ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඛ්‍යාත්මක අනුකලකය සහ පරිගණකයේ (ENIAC) ප්‍රධාන නව නිපැයුම්කරුවන්ගෙන් එක් අයෙක් වූයේ,

- 1) Blaise Pascal 2) Charles Babbage 3) John Von Neumann
4) Ada Augusta Lovelace 5) John Presper Eckert

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) was one of the earliest general-purpose electronic digital computers. It was designed and developed in the United States during World War II to help the U.S. Army with artillery calculations.

ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඛ්‍යාත්මක අනුකලකය සහ පරිගණකය (ENIAC) යනු මුල්ම පොදු කාර්ය ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිජිටල් පරිගණක වලින් එකකි. එය දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේදී එක්සත් ජනපද හමුදාවට කාලතුවක්කු ගණනය කිරීම් සඳහා උපකාර කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපදයේ නිර්මාණය කර සංවර්ධනය කරන ලදී.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

Blaise Pascal invented the Pascaline, which is an early mechanical calculator, in the 17th century.

බ්ලේස් පැස්කල් 17 වන සියවසේදී මුල් යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රයක් වන පැස්කලයින් සොයා ගන්නා ලදී.

Option / විකල්ප 2)

Charles Babbage designed the Analytical Engine, a mechanical general-purpose computer, in the 19th century.

චාල්ස් බැබේජ් 19 වන සියවසේදී යාන්ත්‍රික පොදු කාර්ය පරිගණකයක් වන විශ්ලේෂණ එන්ජිම නිර්මාණය කරන ලදී.

Option / විකල්ප 3)

John Von Neumann developed the Von Neumann architecture, a foundational concept for modern computers, but was not one of ENIAC's inventors.

ජෝන් වොන් නියුමන් නවීන පරිගණක සඳහා මූලික සංකල්පයක් වන වොන් නියුමන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සංවර්ධනය කළ නමුත් ENIAC හි නව නිපැයුම්කරුවන්ගෙන් කෙනෙකු නොවීය.

Option / විකල්ප 4)

Ada Augusta Lovelace is often credited as the first computer programmer for her work on Babbage's Analytical Engine.

ඇඩා ඔගස්ටා ලව්ලේස්, බැබේජ්ගේ විශ්ලේෂණ එන්ජිම පිළිබඳ ඇයගේ කාර්යය සඳහා බොහෝ විට පළමු පරිගණක ක්‍රමලේඛකයා ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර වේ.

Option / විකල්ප 5)

Correct. John Presper Eckert and John Mauchly were the primary engineers behind ENIAC.

සත්‍ය වේ. (ENIAC) පිටුපස සිටි ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවන් වූයේ ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එක්ටර්ට් සහ ජෝන් මවුච්ලි ය.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

3. Which of the following is equivalent to the binary number 110011011_2 ?

සමාන ඒවායින් 110011011_2 ද්විමය අංකයට සමාන වනුයේ කුමක්ද?

- 1) $19B_{16}$ 2) 1911_{16} 3) 306_8 4) 401_{10} 5) 1911_{10}

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In order to find the equivalent number, let's convert 110011011_2 in to hexadecimal, octal and decimal.

සමාන සංඛ්‍යාව සොයා ගැනීම සඳහා, 110011011_2 අඩිදශමය, අෂ්ඨමය සහ දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

Converting to hexadecimal අඩිදශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම											
110011011 ₂											
0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
1				8 + 1				8 + 2 + 1			
1				9				11 (B)			
19B ₁₆											

Converting to decimal දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම									
110011011_2									
1	1	0	0	1	1	0	1	1	
2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
256	128	-	-	16	8	-	2	1	
$256 + 128 + 16 + 8 + 2 + 1$									
411_{10}									

Converting to octal අෂ්ඨමය බවට පරිවර්තනය කිරීම								
110011011 ₂								
1	1	0	0	1	1	0	1	1
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4 + 2			2 + 1			2 + 1		
6			3			3		
633 ₈								

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. A digital system uses a specialized 6-bit representation for storing signed integers. The representation is neither pure two's complement nor sign-magnitude. Instead, it uses a modified form where the most significant bit (MSB) acts as a sign bit (0 for positive, 1 for negative), but the remaining 5 bits represent the magnitude in a biased form. The bias is 16 (i.e., the actual magnitude is obtained by subtracting 16 from the value represented by the 5 bits).

ඩිජිටල් පද්ධතියක් ලකුණු කළ පූර්ණ සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීම සඳහා විශේෂිත 6-බිටු නිරූපණයක් භාවිතා කරයි. නිරූපණය පිරිසිදු දෙකේ අනුපූරකය හෝ සංඥා-විශාලත්වය නොවේ. ඒ වෙනුවට, එය වෙනස් කළ ආකාරයක් භාවිතා කරයි, එහිදී වැඩිම වෙසෙසි බිටු (MSB) සංඥා බිටු එකක් ලෙස ක්‍රියා කරයි (ධන සඳහා 0 සඳහා 1) නමුත් ඉතිරි බිටු 5 පක්ෂග්‍රාහී ආකාරයෙන් විශාලත්වය නියෝජනය කරයි. නැඹුරුව 16 වේ (එනම්, සැබෑ විශාලත්වය ලබා ගන්නේ බිටු 5 මගින් නිරූපණය වන අගයෙන් 16 අඩු කිරීමෙනි).

Which of the following statements is correct regarding this representation?

මෙම නිරූපණය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) The largest positive number that can be represented is +31.
නිරූපණය කළ හැකි විශාලතම ධන අංකය +31 වේ.
- 2) The smallest negative number that can be represented is -15.
නිරූපණය කළ හැකි කුඩාම සෘණ සංඛ්‍යාව -15 වේ.
- 3) The number +5 is represented as 00101. / +5 අංකය 00101 ලෙස දැක්වේ.
- 4) The number -7 is represented as 10111. / -7 අංකය 10111 ලෙස නිරූපණය කෙරේ.
- 5) The range of numbers that can be represented is -16 to +15.
නිරූපණය කළ හැකි සංඛ්‍යා පරාසය -16 සිට +15 දක්වා වේ.

Answer: 5)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

The largest 5-bit value is 31. Subtracting the bias (16) gives 15, not 31. So, this is incorrect.

විශාලතම 5-බිටු අගය 31 වේ. නැඹුරුව (16) අඩු කිරීමෙන් 31 නොව 15 ලැබේ. එබැවින්, මෙය වැරදිය.

Option / විකල්පය 2)

The smallest 5-bit value is 0. Subtracting the bias (16) gives -16. So, this is incorrect.

කුඩාම 5-බිටු අගය 0 වේ. නැඹුරුව (16) අඩු කිරීමෙන් -16 ලැබේ. එබැවින්, මෙය වැරදිය.

Option / විකල්පය 3)

To represent +5, we add the bias (16) to it, getting 21. 21 in 5-bit binary is 10101. With a sign bit of 0, the representation is 010101, not 00101. So, this is incorrect.

+5 නිරූපණය කිරීම සඳහා, අපි එයට නැඹුරුව (16) එකතු කර, 21 ලබා ගනිමු. 5-බිටු ද්වීමය තුළ 21, 10101 වේ. 0 ක ලකුණු බිටුවක් සමඟ නිරූපණය 010101 වේ, 00101 නොවේ. එබැවින්, මෙය වැරදිය.

Option / විකල්පය 4)

To represent -7, we take the absolute value (7) and add the bias (16) to it, getting 23. 23 in 5-bit binary is 10111. With a sign bit of 1, the representation is 110111. So, this is incorrect.

-7 නිරූපණය කිරීම සඳහා, අපි 7 හි අපේක්ෂිත අගය (7) ගෙන එයට නැඹුරුව (16) එකතු කරමු, එවිට 23 ලැබේ. 5-බිටු ද්වීමය තුළ 23 යනු 10111 වේ. 1 ක ලකුණු බිටුවක් සමඟ, නිරූපණය 110111 වේ. එබැවින්, මෙය වැරදිය.

Option / විකල්පය 5)

The smallest 5-bit value is 0 (after bias removal: -16) and the largest is 31 (after bias removal: +15). The sign bit allows for both positive and negative values within this range. This statement is correct.

කුඩාම 5-බිටු අගය 0 (ඉවත් කිරීමෙන් පසු (-16) වන අතර විශාලතම අගය 31 (ඉවත් කිරීමෙන් පසු (+15) වේ. මෙම පරාසය තුළ ධන සහ සෘණ අගයන් දෙකම සඳහා ලකුණු බිටුව ඉඩ දෙයි. මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදිය.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 5) වේ.

5. What is the binary number 1110111_2 equivalent to below?

1110111_2 යන ද්වීමය සංඛ්‍යාව පහත ඒවායින් කුමකට තුල්‍ය වේද?

A. 167_8 B. 77_{16} C. 120_{10}

1) A only 2) A and B only 3) A and C only 4) B and C only 5) All of A, B, C
 A පමණි A සහ B පමණි A සහ C පමණි B සහ C පමණි A,B,C යන සියල්ලම

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Convert the binary value into octal, hexadecimal and decimal values.

ද්වීමය අගය අෂ්ටක, ෂඩ් දශමය සහ දශමය අගයන් බවට පරිවර්තනය කරමු.

1110111 ₂								
001			110			111		
0	0	1	1	1	0	1	1	1
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1	4	2	1
-	-	1×1	4×1	2×1	-	4×1	2×1	1×1
0+0+1			4+2			4+2+1		
1			6			7		
167 ₈								

1110111_2							
0111				0111			
0	1	1	1	0	1	1	1
2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1	8	4	2	1
-	4×1	2×1	1×1	-	4×1	2×1	1×1
$4+2+1$				$4+2+1$			
7				7			
77_{16}							

1110111_2						
1	1	1	0	1	1	1
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
64	32	16	8	4	2	1
64×1	32×1	16×1	-	4×1	2×1	1×1
$64+32+16+4+2+1$						
119_{10}						

Only A and B answers are correct.

A සහ B පිළිතුරු පමණක් නිවැරදි වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.